

Value at Risk

Chapitre 7 : Allocation de capital

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Value at Risk

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Capital réglementaire, capital économique et conventions comptables

- (a) Distinguer le capital réglementaire du capital économique. Lequel des deux laisse à l'institution une liberté totale de méthode ?
- (b) Distinguer la comptabilité au coût historique de la comptabilité en juste valeur (*fair value*). Pourquoi la juste valeur est-elle la seule base pertinente pour l'évaluation du risque ?
- (c) Quel type de comptabilité le *trading book* utilise-t-il, et lequel le *banking book* utilise-t-il ? Justifier ce choix à l'aide de la liquidité et de l'intention de détention des positions de chaque book.
- (d) Énoncer les trois piliers de Bâle II. En quoi le Pilier 2 diffère-t-il fondamentalement du Pilier 1 ?

Exercice 2 — Charge de capital pour risque de marché

- (a) Écrire la décomposition $MRC = GRC + \{SRC \text{ ou } IRC\}$. Que couvre la charge générale (GRC), et que couvre la charge spécifique ou incrémentale ?
- (b) Écrire la formule de la GRC sous modèle interne validé, $GRC = k \times \max(\overline{VaR}_{60j}, VaR_{hier})$. De quoi dépend le multiplicateur $k \in [3, 4]$?
- (c) Sous hypothèse normale i.i.d. et avec $k = 3$, la GRC correspond à environ 7 écarts-types de perte, soit une probabilité de dépassement de l'ordre de 10^{-12} sur 10 jours. Un tel multiplicateur est-il cohérent avec une VaR calculée à un niveau de confiance usuel (par exemple 99,9 %) ? Que révèle cette disproportion sur la confiance des régulateurs envers les hypothèses du modèle interne ?
- (d) Décrire l'approche standardisée par blocs (*building block*) pour les actions : taux de GRC et de SRC appliqués, et pourquoi aucune compensation n'est permise entre positions longues et courtes.

Exercice 3 — Capital économique, agrégation et performance ajustée du risque

- (a) Écrire la définition du capital économique, $EC = A_0 - D_0^*$ avec $D_0^*(1 + R_D) = A_0(1 + R_{A,\alpha})$. En quel sens l'EC est-il « fondamentalement une VaR appliquée au bilan de la firme entière » ?
- (b) Écrire la formule d'agrégation de l'EC entre deux activités de corrélation ρ . Pourquoi l'EC agrégé est-il strictement inférieur à la somme des EC individuels dès que $\rho < 1$?
- (c) Définir le risque d'agrégation. Pourquoi ce risque est-il qualifié d'« insidieux » à l'échelle d'un groupe entier ?
- (d) Écrire la formule du RAROC. Pourquoi n'est-il pas optimal de maximiser le RAROC activité par activité, et quelle notion doit-on lui substituer ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitres 6, 5, 3, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 5 définissait les zones de Bâle (verte, jaune, rouge) à partir du nombre de dépassements du backtest de couverture inconditionnelle. Ce chapitre indique que le multiplicateur k de la GRC vaut 3 en zone verte et 4 en zone rouge. En s'appuyant sur l'exemple S&P 500 du chapitre 5 (33 dépassements observés contre 20 attendus, rejet du test de Kupiec), expliquer concrètement comment un résultat de backtesting se traduit en un changement chiffré de charge de capital réglementaire, à VaR moyenne inchangée.
- (b) Ce chapitre affirme que le multiplicateur $k \in [3, 4]$ « reflète la défiance des régulateurs envers les hypothèses simplificatrices (normalité, i.i.d.) des modèles de VaR ». Le chapitre 6 répondait à la même défiance par une méthode entièrement différente : les scénarios de crise et les tests de résistance. Un multiplicateur scalaire appliqué uniformément et un scénario hypothétique

construit spécifiquement jouent-ils le même rôle, ou sont-ils complémentaires? Justifier en identifiant ce qu'un multiplicateur k peut corriger (l'ampleur globale de la charge) et ce qu'il ne peut pas corriger (la forme ou la source précise du risque de queue).

- (c) Le chapitre 3 utilisait des modèles à mélange de régimes (calme/crise) pour représenter une corrélation qui change selon l'état du marché. Ce chapitre affirme que « les corrélations ont tendance à augmenter précisément dans les conditions de marché stressées », rendant la formule d'agrégation de l'EC, $EC = \sqrt{EC_A^2 + EC_B^2 + 2\rho EC_A EC_B}$, sensible au choix d'un ρ « ordinaire » plutôt que stressé. En s'appuyant sur la logique de la covariance stressée du chapitre 6 (exercice 6), expliquer pourquoi utiliser un ρ ordinaire dans cette formule d'agrégation risque de surestimer le bénéfice de diversification précisément au moment où il compte le plus. Que deviendrait, qualitativement, l'écart entre EC agrégé et la somme des EC individuels si l'on substituait un ρ stressé au ρ ordinaire?
- (d) L'introduction définissait la cohérence d'une mesure de risque par les axiomes d'Artzner et al., dont la sous-additivité : $\rho(A + B) \leq \rho(A) + \rho(B)$. Montrer algébriquement que la formule d'agrégation de l'EC satisfait cette propriété pour toute corrélation $\rho \leq 1$ (indication : comparer $(EC_A + EC_B)^2$ et $EC_A^2 + EC_B^2 + 2\rho EC_A EC_B$). Cette propriété garantit-elle pour autant que l'EC, en tant que mesure de risque générale, est pleinement cohérente au sens de l'introduction? Relier la réponse à la discussion du chapitre 6 (exercice 4d) sur ce que la cohérence présuppose.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Capital économique et probabilité d'insolvabilité, chiffré

Une firme a des actifs de $A_0 = 80$ M€, un rendement annuel espéré $E(R_A) = 6\%$ et une volatilité annuelle $\sigma_A = 12\%$ (rendement supposé normal). Son passif actuel est de $D_0 = 55$ M€, financé à $R_D = 2,5\%$.

- (a) Calculer le seuil de rendement des actifs en deçà duquel la firme devient insolvable dans un an, $x_0 = \frac{D_0(1 + R_D)}{A_0} - 1$.
- (b) Calculer le score centré-réduit $z = (x_0 - E(R_A))/\sigma_A$ et la probabilité d'insolvabilité à un an, $\Phi(z)$.
- (c) On souhaite ramener cette probabilité d'insolvabilité à $\alpha = 0,5\%$. Calculer le quantile $R_{A,\alpha} = E(R_A) + z_\alpha \sigma_A$ (avec $z_{0,5\%} \approx -2,576$), puis le passif maximal admissible $D_0^* = A_0(1 + R_{A,\alpha})/(1 + R_D)$, puis le capital économique correspondant $EC = A_0 - D_0^*$.
- (d) Comparer l'EC requis de la question (c) au coussin de capital actuel de la firme, $A_0 - D_0$. La firme détient-elle actuellement plus ou moins que le minimum requis pour garantir une solvabilité à 99,5%? Ce résultat est-il cohérent avec la probabilité d'insolvabilité trouvée en (b)?

Exercice 6 — Agrégation du capital économique et RAROC marginal, chiffré

Deux activités d'une banque ont pour capital économique et profit net espéré : activité X, $EC_X = 18$ M€ et $E(P\&L)_X = 3,6$ M€; activité Y, $EC_Y = 10$ M€ et $E(P\&L)_Y = 1,7$ M€. Leur corrélation est $\rho = 0,3$, et le coefficient de coût du capital est $k = 10\%$.

- (a) Calculer l'EC agrégé, $EC = \sqrt{EC_X^2 + EC_Y^2 + 2\rho EC_X EC_Y}$, et le bénéfice de diversification par rapport à la somme $EC_X + EC_Y$.
- (b) Calculer le RAROC individuel (autonome) de chaque activité, $RAROC_i = (E(P\&L)_i - k EC_i)/EC_i$. Quelle activité semble la plus rentable sur cette base?
- (c) La contribution marginale de l'activité i à l'EC agrégé est $MC_i = EC_i \times \frac{EC_i + \rho EC_j}{EC_{\text{agrégé}}}$ (on admettra que $MC_X + MC_Y = EC_{\text{agrégé}}$). Calculer MC_X et MC_Y , puis le RAROC marginal de chaque activité, $(E(P\&L)_i - k MC_i)/MC_i$.

- (d) Comparer le classement des deux activités selon le RAROC autonome (question b) et selon le RAROC marginal (question c). Le classement s'inverse-t-il ? Expliquer ce résultat à l'aide de la part de risque *diversifiable* de chaque activité, et relier la conclusion à la mise en garde du chapitre sur l'optimisation activité par activité.

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Capital réglementaire, capital économique et conventions comptables

- (a) Le **capital réglementaire** est le minimum légal imposé par les superviseurs bancaires (règles standardisées ou modèle interne validé) : la banque n'est jamais totalement libre de choisir sa méthode. Le **capital économique** (EC) est une estimation interne, propre à chaque institution, de la capitalisation nécessaire pour rester solvable à un niveau de confiance donné : c'est lui qui laisse une liberté totale de méthode, sous la seule contrainte d'être jugé acceptable par les actionnaires et les agences de notation.
- (b) La comptabilité au **coût historique** enregistre les flux tels qu'ils surviennent, complétée par des provisions prudentes : simple, mais tournée vers le passé. La comptabilité en **juste valeur** valorise au prix de marché ou à un prix modélisé : plus subjective, mais tournée vers l'avenir. Seule la juste valeur est pertinente pour le risque, car le risque porte par définition sur la valeur *future* d'une position, et non sur son coût d'acquisition passé.
- (c) Le **trading book** (positions liquides, intention de négociation) utilise la juste valeur ; le **banking book** (positions de long terme, peu liquides) utilise généralement le coût historique. La justification tient à la liquidité et à l'horizon : une position destinée à être revendue rapidement doit être valorisée au prix auquel elle pourrait effectivement être cédée aujourd'hui, alors qu'une position détenue jusqu'à l'échéance n'a pas vocation à être liquidée à un prix de marché instantané.
- (d) Pilier 1 : exigences minimales de capital. Pilier 2 : supervision et revue prudentielle, y compris la possibilité pour le superviseur d'imposer une charge additionnelle. Pilier 3 : transparence et discipline de marché par la publication d'informations. Le Pilier 2 diffère fondamentalement du Pilier 1 en ce qu'il n'est pas une règle mécanique appliquée uniformément : c'est un jugement discrétionnaire du superviseur, au cas par cas, qui peut aller au-delà du minimum calculé par la formule du Pilier 1.

Exercice 2 — Charge de capital pour risque de marché

- (a) $MRC = GRC + \{SRC \text{ ou } IRC\}$. La **GRC** (charge générale) couvre le risque systématique du marché — le mouvement d'ensemble auquel personne n'échappe. La **SRC/IRC** (charge spécifique ou incrémentale) couvre le risque idiosyncratique propre à un émetteur, ainsi que le risque de défaut, non capturé par le mouvement de marché général.
- (b) $GRC = k \times \max(\overline{VaR}_{60j}, VaR_{hier})$. Le multiplicateur $k \in [3, 4]$ dépend des résultats de backtesting (chapitre 5) : $k = 3$ en zone verte, $k = 4$ en zone rouge.
- (c) Non : il y a une disproportion majeure. Une VaR à 99,9 % correspond, sous normalité, à un score $z \approx 3,09$ écarts-types ; un multiplicateur $k = 3$ appliqué à une VaR déjà construite à 99 % de confiance (score $z \approx 2,33$) porte l'ensemble à environ $3 \times 2,33 \approx 7$ écarts-types, soit une probabilité de dépassement de l'ordre de 10^{-12} — bien au-delà de toute VaR usuelle, même à 99,9 %. Cette disproportion révèle que les régulateurs ne font pas confiance aux hypothèses du modèle interne (normalité, i.i.d.) pour décrire correctement la queue de distribution : le multiplicateur k n'est pas calibré pour représenter une probabilité réelle, mais pour amortir, par une marge de sécurité forfaitaire, l' sous-estimation structurelle du risque de queue par les modèles normaux — exactement le problème mis en évidence empiriquement par l'étude d'Alexander et Sheedy citée au chapitre 5.
- (d) Pour les actions, la GRC standardisée est de 8 % de l'exposition nette, et la SRC de 8 % (ou 4 % si le portefeuille est liquide et bien diversifié) de l'exposition **brute** — sans compensation entre positions longues et courtes. L'absence de compensation reflète le fait que la SRC couvre un risque idiosyncratique par émetteur : une position longue sur un titre et une position courte sur un autre titre ne se neutralisent pas du point de vue du risque de défaut ou de dégradation spécifique à chacun, même si elles se neutralisent partiellement du point de vue du risque de marché général.

Exercice 3 — Capital économique, agrégation et performance ajustée du risque

- (a) $EC = A_0 - D_0^*$, où $D_0^*(1 + R_D) = A_0(1 + R_{A,\alpha})$ et $R_{A,\alpha}$ est le quantile de niveau α du rendement des actifs. L'EC est fondamentalement une VaR appliquée au bilan entier de la firme car il mesure exactement la même chose qu'une VaR de portefeuille : l'écart entre une valeur espérée (ici, la valeur future attendue des actifs) et un quantile extrême défavorable de cette même valeur future — seul l'objet mesuré change (tout le bilan, plutôt qu'un portefeuille de trading).
- (b) $EC = \sqrt{EC_A^2 + EC_B^2 + 2\rho EC_A EC_B}$. Dès que $\rho < 1$, on a $2\rho EC_A EC_B < 2 EC_A EC_B$, donc $EC_A^2 + EC_B^2 + 2\rho EC_A EC_B < (EC_A + EC_B)^2$, d'où $EC < EC_A + EC_B$: c'est l'effet de diversification, exactement analogue à celui d'un portefeuille de deux actifs dont la volatilité combinée est inférieure à la somme des volatilités individuelles dès que leur corrélation est imparfaite.
- (c) Le **risque d'agrégation** est le risque de modèle spécifique lié à une hypothèse de corrélation incorrecte lors de l'agrégation des capitaux économiques. Il est qualifié d'insidieux car les corrélations ont tendance à **augmenter** précisément dans les conditions de marché stressées : la diversification supposée en temps normal, sur laquelle repose l'économie de capital agrégé, peut s'évanouir exactement au moment où elle serait le plus nécessaire pour absorber des pertes simultanées.
- (d) $RAROC = \frac{E(P\&L) - k \times EC}{EC}$. Il n'est pas optimal de maximiser le RAROC activité par activité car c'est la **contribution marginale** de chaque activité au capital économique **total** du groupe qui détermine sa vraie valeur ajoutée — exactement comme la VaR marginale de l'introduction — et non son risque évalué isolément. Une activité au RAROC individuel élevé mais fortement corrélée aux autres activités du groupe peut avoir une contribution marginale au risque total bien supérieure à son risque autonome.

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitres 6, 5, 3, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Dans l'exemple du chapitre 5, le S&P 500 enregistre 33 dépassements sur la période 2000-2007 contre 20 attendus, et le test de Kupiec rejette le modèle aux deux seuils usuels (statistique $7,14 > 6,63$). Un tel résultat, rapporté à une base de 250 jours, placerait très probablement la banque en zone rouge de Bâle (ou à tout le moins en zone jaune haute) plutôt qu'en zone verte. Concrètement, cela porte le multiplicateur k de 3 à 4 dans la formule $GRC = k \times \max(\overline{VaR}_{60j}, VaR_{hier})$: à VaR moyenne strictement inchangée, la charge de capital réglementaire augmente donc d'un tiers ($4/3 \approx 1,33$). Le backtesting n'est ainsi pas seulement un exercice de validation statistique abstrait : un modèle qui dépasse trop souvent son seuil se traduit, presque mécaniquement, par une immobilisation de capital supplémentaire pour la banque.
- (b) Les deux jouent un rôle complémentaire, non substituable. Le multiplicateur k est un **correctif scalaire, uniforme et forfaitaire** : il gonfle la VaR calculée par un facteur constant, sans jamais interroger la forme ou l'origine précise du risque de queue sous-estimé — il peut corriger l'*ampleur globale* de la charge, mais reste aveugle à sa *source*. Un scénario de crise du chapitre 6, à l'inverse, construit une perte hypothétique *spécifique*, liée à un mécanisme économique identifié (krach, insolvabilité bancaire, choc de crédit) : il éclaire précisément quelle combinaison de facteurs produirait la perte extrême, information que le multiplicateur k , par construction, ne peut jamais fournir. Un régulateur prudent a besoin des deux : le multiplicateur comme filet de sécurité automatique et univoque, les scénarios comme diagnostic ciblé des vulnérabilités structurelles du portefeuille.
- (c) Utiliser un ρ ordinaire dans la formule d'agrégation revient à supposer que le bénéfice de diversification observé en période calme continuera de s'appliquer en période de tension — précisément l'hypothèse que le chapitre 3 identifie comme fausse dans un cadre à régimes (la corrélation du régime de crise diffère structurellement de celle du régime calme), et que ce chapitre lui-même contredit explicitement (« les corrélations ont tendance à augmenter... »).

Comme la covariance stressée du chapitre 6 (exercice 6) l'illustre numériquement (un rapport de volatilité de portefeuille supérieur à 4 entre régime ordinaire et régime stressé, largement porté par la hausse simultanée des volatilités *et* de la corrélation), remplacer ρ ordinaire par un ρ stressé dans la formule d'agrégation ferait **diminuer** l'écart entre $EC_A + EC_B$ et l'EC agrégé : le bénéfice de diversification apparent en temps normal se réduirait mécaniquement, car le terme $2\rho EC_A EC_B$ augmenterait avec ρ . Utiliser un ρ ordinaire surestime donc le bénéfice de diversification précisément dans le scénario — une crise généralisée — où ce bénéfice compte le plus.

- (d) Puisque $\rho \leq 1$, on a $2\rho EC_A EC_B \leq 2EC_A EC_B$, donc $EC_A^2 + EC_B^2 + 2\rho EC_A EC_B \leq EC_A^2 + EC_B^2 + 2EC_A EC_B = (EC_A + EC_B)^2$. En prenant la racine carrée (toutes les quantités étant positives), $EC_{\text{agrégé}} \leq EC_A + EC_B$: la sous-additivité est donc vérifiée pour toute corrélation $\rho \leq 1$, avec égalité seulement au cas limite $\rho = 1$ (aucune diversification). Cette propriété algébrique ne garantit cependant pas la cohérence complète de l'EC au sens de l'introduction : comme le chapitre 6 (exercice 4d) le soulignait, la cohérence présuppose que la mesure de risque soit une fonctionnelle bien définie d'une distribution de probabilité. Ici, la sous-additivité n'est démontrée que *sous la forme fonctionnelle particulière* de cette formule d'agrégation (implicitement, une hypothèse de normalité ou d'ellipticité conjointe résumée par le seul coefficient ρ) : elle ne dit rien sur la cohérence de l'EC en général, ni sur ce qui se passerait si le risque d'agrégation lui-même (un mauvais choix de ρ , discuté en (c)) faussait la distribution sous-jacente. La sous-additivité démontrée ici est donc une propriété locale de la formule employée, pas une garantie générale de cohérence de la mesure du capital économique.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Capital économique et probabilité d'insolvabilité, chiffré

- (a) $x_0 = \frac{55 \times 1,025}{80} - 1 = \frac{56,375}{80} - 1 \approx 0,70469 - 1 = -29,53\%$.
- (b) $z = \frac{-29,53\% - 6\%}{12\%} = \frac{-35,53\%}{12\%} \approx -2,961$. Probabilité d'insolvabilité = $\Phi(-2,961) \approx 0,153\%$.
- (c) $R_{A,\alpha} = 6\% + (-2,576) \times 12\% \approx 6\% - 30,91\% = -24,91\%$. $D_0^* = \frac{80 \times (1 - 0,2491)}{1,025} = \frac{80 \times 0,7509}{1,025} \approx \frac{60,07}{1,025} \approx 58,61$ M€. $EC = 80 - 58,61 \approx 21,39$ M€.
- (d) Le coussin actuel est $A_0 - D_0 = 80 - 55 = 25$ M€, supérieur à l'EC requis de 21,39 M€ à 99,5 % : la firme détient donc actuellement **plus** que le minimum requis pour ce niveau de confiance, un surplus d'environ 3,61 M€. Ce résultat est cohérent avec la question (b) : la probabilité d'insolvabilité actuelle de la firme (0,153 %) est déjà inférieure au seuil cible de 0,5 %, ce qui signifie précisément que son passif actuel de 55 M€ est déjà inférieur au passif maximal admissible pour ce seuil — la firme est surcapitalisée par rapport à cet objectif de solvabilité particulier, et pourrait en principe accroître son passif jusqu'à 58,61 M€ tout en respectant encore la contrainte de 99,5 %.

Exercice 6 — Agrégation du capital économique et RAROC marginal, chiffré

- (a) $EC_{\text{agrégé}} = \sqrt{18^2 + 10^2 + 2 \times 0,3 \times 18 \times 10} = \sqrt{324 + 100 + 108} = \sqrt{532} \approx 23,07$ M€. La somme des EC individuels est $18 + 10 = 28$ M€; le bénéfice de diversification est donc $28 - 23,07 \approx 4,93$ M€, soit environ 17,6 % de la somme.
- (b) $RAROC_X = \frac{3,6 - 0,10 \times 18}{18} = \frac{3,6 - 1,8}{18} = \frac{1,8}{18} = 10,0\%$. $RAROC_Y = \frac{1,7 - 0,10 \times 10}{10} = \frac{1,7 - 1,0}{10} = \frac{0,7}{10} = 7,0\%$. Sur cette base autonome, l'activité X paraît la plus rentable.

$$(c) \quad MC_X = 18 \times \frac{18 + 0,3 \times 10}{23,07} = 18 \times \frac{21}{23,07} \approx 18 \times 0,9105 \approx 16,39 \text{ M€}. \quad MC_Y = 10 \times \frac{10 + 0,3 \times 18}{23,07} = 10 \times \frac{15,4}{23,07} \approx 10 \times 0,6677 \approx 6,68 \text{ M€} \text{ (on vérifie } 16,39 + 6,68 \approx 23,07 = EC_{\text{agrégé}}).$$

$$RAROC_X^{\text{marg}} = \frac{3,6 - 0,10 \times 16,39}{16,39} \approx \frac{1,96}{16,39} \approx 11,97 \%. \quad RAROC_Y^{\text{marg}} = \frac{1,7 - 0,10 \times 6,68}{6,68} \approx \frac{1,03}{6,68} \approx 15,46 \%.$$

- (d) Le classement s'**inverse** : Y était moins rentable que X sur une base autonome (7 % contre 10 %), mais devient plus rentable que X sur une base marginale (15,46 % contre 11,97 %). L'explication tient à la part de risque diversifiable de chacune : la contribution marginale de Y ne représente que $6,68/10 \approx 66,8 \%$ de son EC autonome, contre $16,39/18 \approx 91,1 \%$ pour X — Y bénéficie donc, proportionnellement à son propre risque, d'une réduction de risque par diversification bien plus importante que X au sein du groupe. Ce résultat illustre exactement la mise en garde du chapitre : classer les activités par leur seul RAROC autonome aurait conduit à privilégier X au détriment de Y, alors que Y est, en réalité, l'activité qui contribue le moins au risque agrégé du groupe par euro de profit espéré — c'est la contribution marginale au capital économique total, et non le ratio individuel, qui doit guider l'allocation optimale de capital.